

Proyecto Final

Jaimes Porras Damariz

Nava Badillo Yessica Isabel



Introduccion

Baja California es un estado situado en el extremo noroeste del país, en la península de Baja California. Limita al norte con **Estados Unidos**, lo que le otorga una posición estratégica para el comercio y la inversión. Su capital es **Mexicali**, mientras que **Tijuana** es la ciudad más poblada y uno de los principales centros económicos y fronterizos de México. También destacan municipios como **Ensenada**, importante por su actividad portuaria y turística.

En términos generales, Baja California se caracteriza por una economía dinámica basada en la industria manufacturera de exportación, el comercio, los servicios y el turismo. Su cercanía con Estados Unidos ha favorecido el establecimiento de empresas internacionales y un constante flujo migratorio.

Desde el punto de vista demográfico, el estado presenta un crecimiento poblacional significativo, impulsado principalmente por la migración interna y la movilidad laboral. La población se concentra mayoritariamente en zonas urbanas, lo que ha fortalecido el desarrollo económico, aunque también plantea retos en materia de vivienda, infraestructura y planeación urbana. Su estructura poblacional es relativamente joven, aunque, al igual que el resto del país, comienza a experimentar un proceso gradual de envejecimiento.

lectura del primer objeto de la web

Lectura de la tabla de poblacion mitad de año 2022

```
# 1. Remover los objetos
rm(list = ls())

# 2. Cargar paquete
library(data.table)
library(knitr)          # <- para kable()
library(kableExtra)
library(lubridate)      # decimal_date()
```

Adjuntando el paquete: 'lubridate'

The following objects are masked from 'package:data.table':

```
hour, isoweek, isoyear, mday, minute, month, quarter, second, wday,
week, yday, year
```

The following objects are masked from 'package:base':

```
date, intersect, setdiff, union
```

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
```

Adjuntando el paquete: 'dplyr'

The following object is masked from 'package:kableExtra':

```
group_rows
```

The following objects are masked from 'package:data.table':

between, first, last

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
# 3. Descargar tablas de datos
```

```
# pop <- fread("https://repodatos.atdt.gob.mx/CONAPO/proyecciones/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")
```

```
(pop <- fread("data/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")) # <- antes decía poblacion, ahora pop
```

	RENGLON	ANIO	ENTIDAD	CVE_GEO	EDAD	SEXO	POBLACION
	<int>	<int>	<char>	<int>	<int>	<char>	<int>
1:	4621	1970	Aguascalientes	1	0	Hombres	7450
2:	4622	1970	Aguascalientes	1	0	Mujeres	7251
3:	4623	1970	Aguascalientes	1	1	Hombres	7072
4:	4624	1970	Aguascalientes	1	1	Mujeres	6902
5:	4625	1970	Aguascalientes	1	2	Hombres	6849

711036:	737656	2070	Zacatecas	32	107	Mujeres	43
711037:	737657	2070	Zacatecas	32	108	Hombres	72
711038:	737658	2070	Zacatecas	32	108	Mujeres	25
711039:	737659	2070	Zacatecas	32	109	Hombres	48
711040:	737660	2070	Zacatecas	32	109	Mujeres	14

	ENTIDAD_FEDERATIVA	FECHA
	<char>	<IDat>
1:	Aguascalientes	1970-01-01
2:	Aguascalientes	1970-01-01
3:	Aguascalientes	1970-01-01
4:	Aguascalientes	1970-01-01
5:	Aguascalientes	1970-01-01

711036:	Zacatecas	2070-01-01
711037:	Zacatecas	2070-01-01
711038:	Zacatecas	2070-01-01

```
711039:      Zacatecas 2070-01-01
711040:      Zacatecas 2070-01-01
```

```
# 4. Exploración de la tabla de población
table(pop$ENTIDAD)
```

Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Campeche
22220	22220	22220	22220
Chiapas	Chihuahua	Ciudad de México	Coahuila
22220	22220	22220	22220
Colima	Durango	Guanajuato	Guerrero
22220	22220	22220	22220
Hidalgo	Jalisco	México	Michoacán
22220	22220	22220	22220
Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca
22220	22220	22220	22220
Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí
22220	22220	22220	22220
Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas
22220	22220	22220	22220
Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas
22220	22220	22220	22220

```
table(pop$CVE_GEO)
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
27	28	29	30	31	32							
22220	22220	22220	22220	22220	22220							

```
table(pop$ANIO)
```

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001

```

7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2066 2067 2068 2069 2070
7040 7040 7040 7040 7040

```

```
names(pop)
```

```

[1] "REGLON"          "ANIO"            "ENTIDAD"
[4] "CVE_GEO"         "EDAD"            "SEXO"
[7] "POBLACION"       "ENTIDAD_FEDERATIVA" "FECHA"

```

```
sum(pop$POBLACION)
```

```
[1] 11781123754
```

pirámide poblacional de BCN Conclusión comparativa: 2026 vs 2070

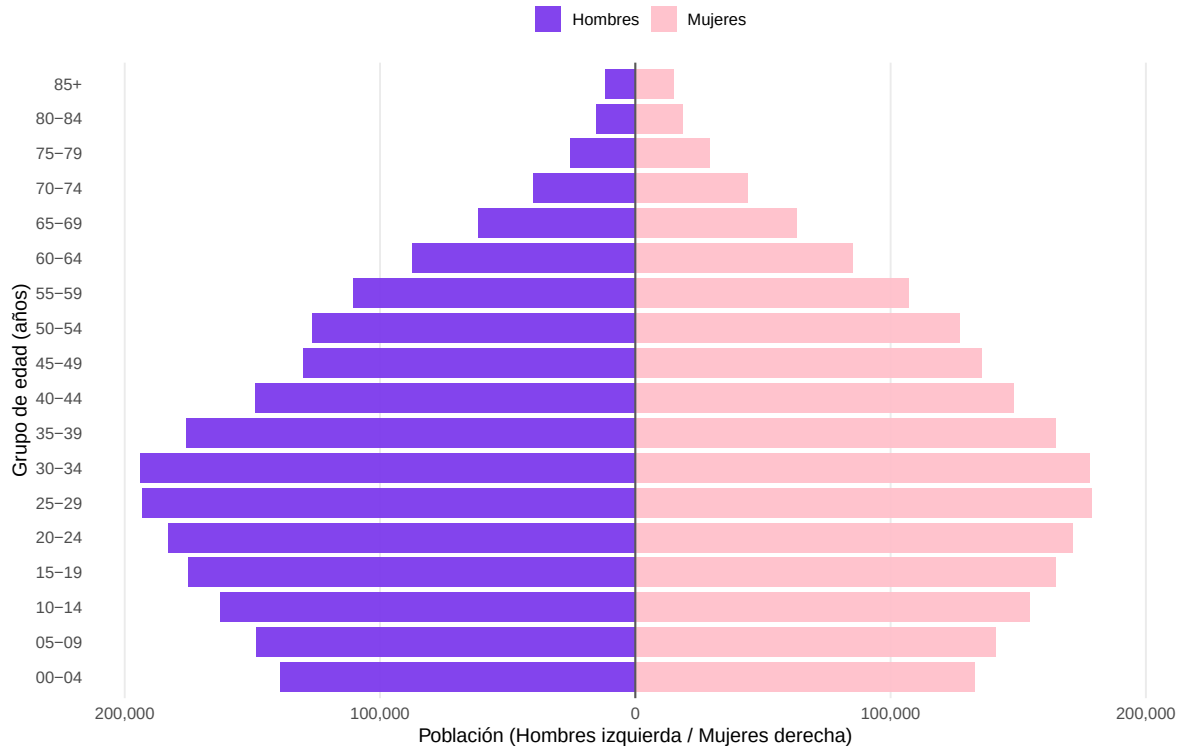
Al comparar ambas pirámides se observa un cambio estructural importante. En 2026, Baja California presenta una población predominantemente joven-adulta, con mayor concentración en edades productivas y una base aún relativamente amplia.

En contraste, la proyección para 2070 muestra una reducción clara en los grupos infantiles y un ensanchamiento significativo en edades avanzadas. La forma de la pirámide deja de ser expansiva y se aproxima a una estructura más envejecida.

En conjunto, la comparación evidencia que Baja California transitará hacia un proceso de envejecimiento poblacional, lo que implicará nuevos retos en materia de empleo, seguridad social y atención a adultos mayores en el largo plazo.

Pirámide poblacional — Baja California (2026)

Fuente: CONAPO (Población a mitad de año)



```
#
# Pirámide poblacional (quinquenios) - Baja California (2070)
#
library(data.table)
library(ggplot2)
library(scales)

# 1) Filtrar Baja California 2070
bjn <- pop[ENTIDAD == "Baja California" & ANIO == 2070,
           .(SEXO, EDAD, POBLACION)]

# 2) Estandarizar sexo
bjn[, SEXO := fifelse(grepl("Hombre", SEXO, ignore.case = TRUE),
                      "Hombres", "Mujeres")]

# 3) Asegurar EDAD numérica
bjn[, EDAD := as.integer(EDAD)]
```

```

# 4) Crear grupos quinquenales: 0-4, 5-9, ..., 80-84, 85+
bjn[, EDAD5 := fifelse(
  EDAD >= 85, "85+",
  sprintf("%02d-%02d", (EDAD %% 5) * 5, (EDAD %% 5) * 5 + 4)
)]

# 5) Sumar población por sexo y quinquenio
bjn5 <- bjn[, .(POBLACION = sum(POBLACION, na.rm = TRUE)), by = .(SEXO, EDAD5)]

# 6) Hombres negativos, mujeres positivos
bjn5[, POB_PIR := fifelse(SEXO == "Hombres", -POBLACION, POBLACION)]

# 7) Orden correcto de los quinquenios (0-4 abajo, 85+ arriba)
niveles_edad5 <- c(sprintf("%02d-%02d", seq(0, 80, 5), seq(4, 84, 5)), "85+")
bjn5[, EDAD5 := factor(EDAD5, levels = niveles_edad5)]

# 8) Colores
col_rosa <- "#7C3AED"
col_morado <- "#FFC0CB"

# 9) Límite simétrico del eje X
lim <- max(abs(bjn5$POB_PIR), na.rm = TRUE)

# 10) Gráfica
ggplot(bjn5, aes(x = POB_PIR, y = EDAD5, fill = SEXO)) +
  geom_col(width = 0.85, alpha = 0.95) +
  geom_vline(xintercept = 0, linewidth = 0.6, color = "gray35") +
  scale_fill_manual(values = c("Hombres" = col_rosa, "Mujeres" = col_morado)) +
  scale_x_continuous(
    limits = c(-lim, lim),
    labels = function(x) comma(abs(x), accuracy = 1)
  ) +
  labs(
    title = "Pirámide poblacional - Baja California (2070)",
    subtitle = "Fuente: CONAPO (Población a mitad de año)",
    x = "Población (Hombres izquierda / Mujeres derecha)",
    y = "Grupo de edad (años)",
    fill = ""
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold"),

```

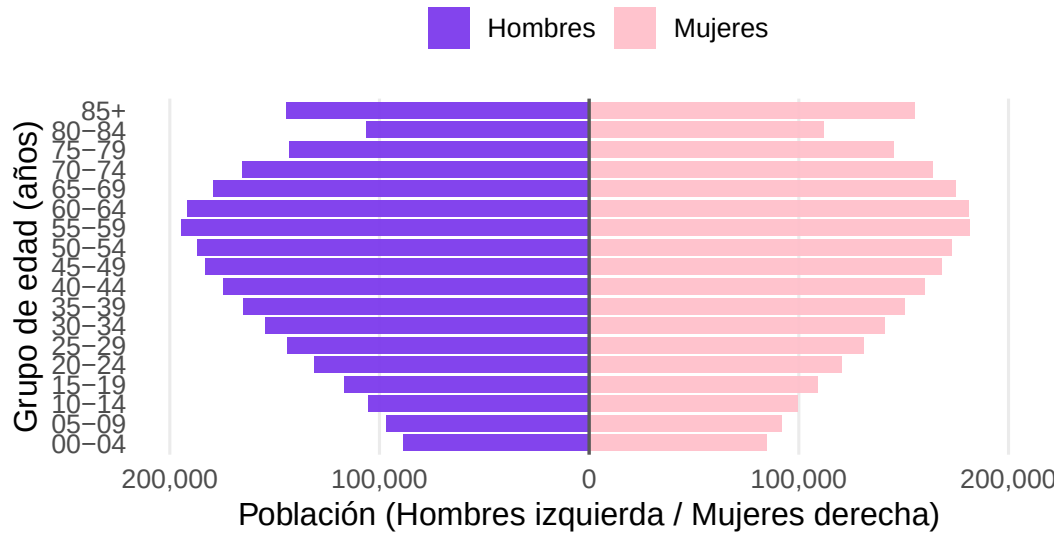
```

plot.subtitle = element_text(color = "gray35"),
legend.position = "top",
panel.grid.major.y = element_blank(),
panel.grid.minor = element_blank()
)

```

Pirámide poblacional — Baja California (2070)

Fuente: CONAPO (Población a mitad de año)



#Lectura de la tabla del mismo proyecto

```
(deaths <- fread("data/Mx_ARG_GUA.CSV"))
```

	year	location	x	D	N
	<int>	<char>	<int>	<int>	<int>
1:	2018	Guatemala	0	4888	217902
2:	2018	Guatemala	1	1325	829069
3:	2018	Guatemala	5	400	995322
4:	2018	Guatemala	10	616	991556
5:	2018	Guatemala	15	1448	973852
6:	2018	Guatemala	20	2415	880664
7:	2018	Guatemala	25	2842	757838
8:	2018	Guatemala	30	2758	631144
9:	2018	Guatemala	35	2445	526957
10:	2018	Guatemala	40	2054	405425


```

11: 2018 Guatemala 45 1901 307465
12: 2018 Guatemala 50 2065 240191
13: 2018 Guatemala 55 2785 196290
14: 2018 Guatemala 60 3705 168446
15: 2018 Guatemala 65 4512 132438
16: 2018 Guatemala 70 4766 90297
17: 2018 Guatemala 75 5317 68676
18: 2018 Guatemala 80 5538 45989
19: 2018 Guatemala 85 4366 23775
20: 2018 Guatemala 90 2141 7963
21: 2018 Guatemala 95 593 1697
22: 2018 Argentina 0 4170 384511
23: 2018 Argentina 1 743 1524362
24: 2018 Argentina 5 369 1865386
25: 2018 Argentina 10 487 1818367
26: 2018 Argentina 15 1941 1784875
27: 2018 Argentina 20 2848 1775900
28: 2018 Argentina 25 2673 1745555
29: 2018 Argentina 30 2620 1611697
30: 2018 Argentina 35 2856 1549232
31: 2018 Argentina 40 3534 1444831
32: 2018 Argentina 45 4668 1204426
33: 2018 Argentina 50 7107 1073395
34: 2018 Argentina 55 11153 977548
35: 2018 Argentina 60 15155 856358
36: 2018 Argentina 65 19813 722610
37: 2018 Argentina 70 22172 545982
38: 2018 Argentina 75 23019 362715
39: 2018 Argentina 80 22301 221552
40: 2018 Argentina 85 17000 113250
41: 2018 Argentina 90 8340 39765
42: 2018 Argentina 95 2542 9356
    year location x D N
    <int> <char> <int> <int> <int>

```

```
kable(deaths, caption = "Muertos de Argentina y Guatemala")
```

Table 1: Muertos de Argentina y Guatemala

year	location	x	D	N
2018	Guatemala	0	4888	217902

year	location	x	D	N
2018	Guatemala	1	1325	829069
2018	Guatemala	5	400	995322
2018	Guatemala	10	616	991556
2018	Guatemala	15	1448	973852
2018	Guatemala	20	2415	880664
2018	Guatemala	25	2842	757838
2018	Guatemala	30	2758	631144
2018	Guatemala	35	2445	526957
2018	Guatemala	40	2054	405425
2018	Guatemala	45	1901	307465
2018	Guatemala	50	2065	240191
2018	Guatemala	55	2785	196290
2018	Guatemala	60	3705	168446
2018	Guatemala	65	4512	132438
2018	Guatemala	70	4766	90297
2018	Guatemala	75	5317	68676
2018	Guatemala	80	5538	45989
2018	Guatemala	85	4366	23775
2018	Guatemala	90	2141	7963
2018	Guatemala	95	593	1697
2018	Argentina	0	4170	384511
2018	Argentina	1	743	1524362
2018	Argentina	5	369	1865386
2018	Argentina	10	487	1818367
2018	Argentina	15	1941	1784875
2018	Argentina	20	2848	1775900
2018	Argentina	25	2673	1745555
2018	Argentina	30	2620	1611697
2018	Argentina	35	2856	1549232
2018	Argentina	40	3534	1444831
2018	Argentina	45	4668	1204426
2018	Argentina	50	7107	1073395
2018	Argentina	55	11153	977548
2018	Argentina	60	15155	856358
2018	Argentina	65	19813	722610
2018	Argentina	70	22172	545982
2018	Argentina	75	23019	362715
2018	Argentina	80	22301	221552
2018	Argentina	85	17000	113250
2018	Argentina	90	8340	39765

#Escritura de funciones

```
weight_mean <-function(x,
                        w=rep(1/length(x)
                             ,length(x))) {
  x_mean <- sum(x*w)/sum(w)
  return(x_mean)
}
```

```
#ejemplo
weight_mean(c(10,40),c(.3,.7))#con pesos
```

[1] 31

```
weight_mean(c(10,40))#sin pesos
```

[1] 25

###crecimiento exponencial

```
expo <- function(K_0, K_T, t_0, t_T, t){
  dt <- decimal_date(as.Date(t_T)) - decimal_date(as.Date(t_0))
  r <- log(K_T / K_0) / dt
  h <- t - decimal_date(as.Date(t_0))
  K_h <- K_0 * exp(r * h)
  return(K_h)
}
```

```
cre_exp <- expo(
  K_0 = 112336538,
  K_T = 126014024,
  t_0 = "2010-06-25",
  t_T = "2020-03-15",
  t = seq(2020.5, 2100.5, 1)
)
```

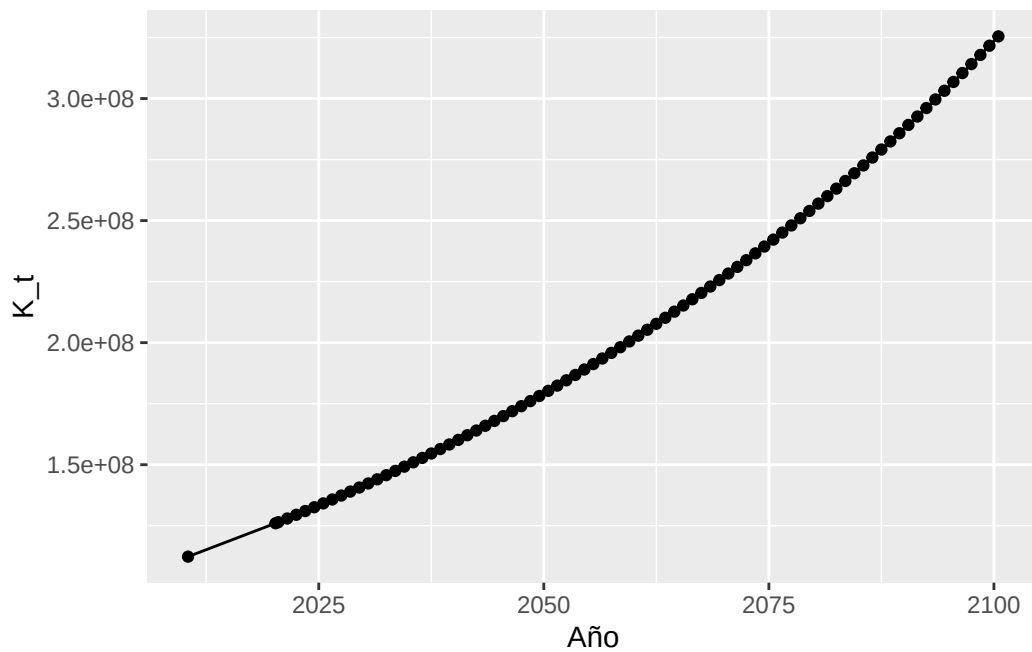
```
# Gráfica
df <- data.frame(
```

```

Año = c(decimal_date(as.Date("2010-06-25")),
        decimal_date(as.Date("2020-03-15")),
        seq(2020.5, 2100.5, 1)),
K_t = c(112336538, 126014024, cre_exp)
)

ggplot(df, aes(Año, K_t)) +
  geom_line() +
  geom_point()

```



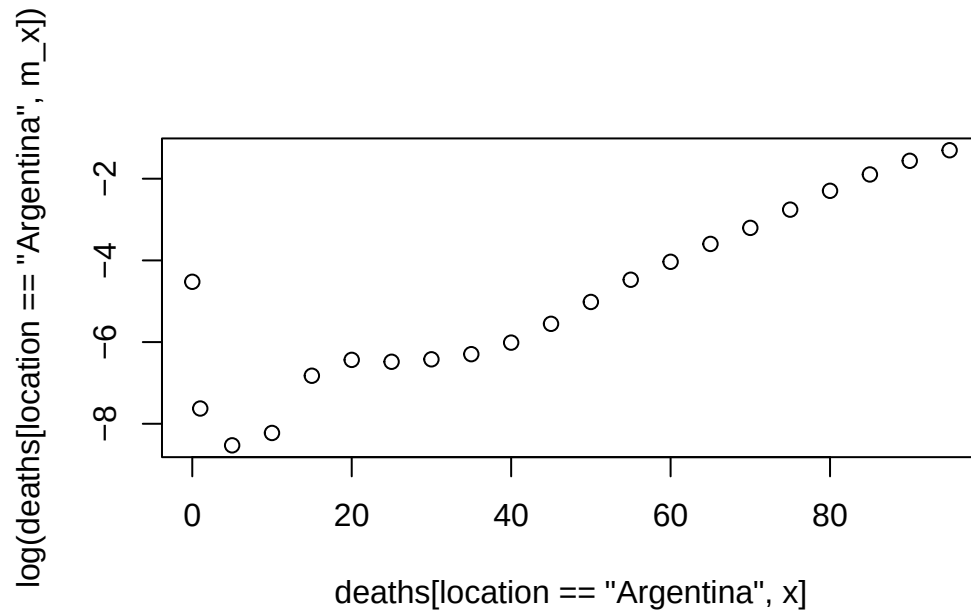
#Tasas brutas y específicas

```

deaths <- deaths %>%
  mutate(m_x = D/N)

plot(deaths[location=="Argentina", x],
      log(deaths[location=="Argentina", m_x]))

```



```
#Tasa bruta de mortalidad
```

```
deaths %>%
  group_by(location) %>%
  summarise(weight_mean(m_x, x/sum(x)))
```

```
# A tibble: 2 x 2
```

```
  location `weight_mean(m_x, x/sum(x))`
  <chr>           <dbl>
1 Argentina     0.0814
2 Guatemala     0.103
```

```
mort <- fread ("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C")
apv <- fread ("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C")
```